

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA
TÉCNICAS DE AMOSTRAGEM

Pesquisa Eleitoral na UnB: Estimação da Intenção de Voto por Amostragem

Caroline Hernandes Amancio
Helio Ferreira de Carvalho
Karine Alves de Freitas Leite
Marcos Well Neres Silva Pereira

Brasília – DF
2026

Sumário

Resumo **2**

1. Introdução **2**
1.1 Objetivos 3

2. Referencial Teórico **3**
2.1 Notação e parâmetros populacionais 3
2.2 Estimador pontual e variância (AAS sem reposição) 4
2.3 Erro-padrão e intervalo de confiança 4
2.4 Determinação do tamanho da amostra 4
2.5 Amostragem sistemática 5

3. Materiais e Métodos **5**
3.1 Local e procedimento de coleta 5
3.2 População de referência e correção de população finita (fpc) 7
3.3 Apresentação das opções de voto por meio da roleta 7
3.4 Justificativa do tamanho da amostra (n = 400) 8
3.5 Tratamento da não-resposta 8
3.6 Consolidação de candidatos com menos de 1% dos votos na categoria "Outros" . . 9

4. Análise dos Resultados **10**
4.1 Perfil da amostra 10
4.2 Taxa de resposta 12
4.3 Estimativas pontuais, erro-padrão e IC 95% (PROC SURVEYFREQ, n válido = 261) 12
4.3.1 Demonstração do cálculo: efeito da não-resposta na margem de erro 13
4.4 Análise por subgrupos (Sexo, Turno, Faixa Etária, Faixa de Renda) 16

5. Conclusões **21**

Referências **22**

Resumo

As pesquisas de opinião pública ocupam papel central nos processos democráticos, funcionando como mediadoras entre a vontade dos cidadãos e as elites políticas. Este trabalho tem como objetivo estimar a proporção de intenção de voto para os cargos de Presidente e Governador do Distrito Federal, a partir de uma amostra de 400 eleitores abordados presencialmente nos pavilhoes Anísio Teixeira e João Calmon, por meio de amostragem sistemática tratada como equivalente à Amostragem Aleatória Simples sem reposição. O tamanho de amostra (n=400) é justificado a partir da fórmula de dimensionamento amostral para uma margem de erro de 5 pontos percentuais. As estimativas pontuais, variâncias e intervalos de confiança foram obtidos via `PROC SURVEYFREQ` no software SAS, e o efeito da não-resposta (34,75% dos respondentes, classificados como não-respondentes totais pela combinação de quatro variáveis) sobre a margem de erro foi quantificado. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva lidera a intenção de voto para Presidente (62,07%, IC 95%: [56,14%; 67,99%]) e Leandro Grass para Governador (56,70%, IC 95%: [50,65%; 62,76%]). A análise por subgrupos (sexo, turno, faixa etária e faixa de renda) indicou diferença estatisticamente significativa na intenção de voto principalmente em função da faixa etária ($p<0,0001$ para os dois cargos); a associação com turno de coleta só foi significativa para Governador, a associação com sexo só foi significativa para Presidente, e a associação com faixa de renda não foi significativa para nenhum dos dois cargos.

Palavras-chave: amostragem, amostragem sistemática, pesquisa eleitoral, intervalo de confiança, margem de erro, não-resposta.

1. Introdução

As pesquisas eleitorais ocupam um papel de suma importancia nas democracias, funcionando como uma das principais ferramentas de mediação entre a vontade dos cidadãos e as elites políticas. Echegaray (2001) destaca que, desde os anos 1980, os levantamentos de opinião se tornaram centrais nos processos de consolidação democrática na América Latina, contribuindo para o aprimoramento da representação política e para a legitimidade dos resultados eleitorais. No entanto, o autor alerta para o risco de que esses instrumentos sejam manipulados por atores interessados em deslegitimar o próprio processo democrático. Desta forma, a condução adequada de uma pesquisa eleitoral, com um técnicas sólidas é fundamental cumpra essa função de subsidiar o debate público.

No Brasil, esse papel das pesquisas eleitorais ganha relevância em períodos de eleição, quando a intenção de voto da população se torna uma informação disputada tanto por campanhas políticas quanto pelo eleitorado, que a utiliza para acompanhar a corrida eleitoral e formar sua própria decisão de voto. Conhecer, com um nível de confiança estatístico adequado, a proporção de apoio a cada candidato antes do pleito permite não apenas orientar estratégias de campanha, mas também fornecer à sociedade um retrato mais fidedigno do cenário eleitoral do que impressões assistemáticas ou amostras de conveniência.

Em Brasília, esse cenário se expressa na disputa pelos cargos de Presidente da República e Governador do Distrito Federal, ambos decididos no mesmo pleito. Nesse contexto, conduziu-se uma pesquisa eleitoral presencial na cidade, com coleta de dados realizada junto a visitantes de pavilhões João Calmon e Anísio Teixeira, por meio de um plano amostral sistemático que buscou garantir representatividade ao longo de diferentes turnos do dia (manhã, tarde e noite).

Para tanto, foram abordadas 400 pessoas nos pavilhões Anísio Teixeira e João Calmon por meio de amostragem sistemática, com início aleatório sorteado entre a 1ª e a kª pessoa da sequência de chegada ao pavilhão. Em cada abordagem, registrou-se o sexo, a faixa etária, a faixa de renda familiar, o turno da coleta e a intenção de voto para Presidente e Governador, sendo os

casos de recusa tratados como não-resposta.

1.1 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é estimar a proporção de intenção de voto para os cargos de Presidente e Governador do Distrito Federal, a partir de uma amostra probabilística de eleitores coletada em pavilhões de Brasília.

Os objetivos específicos são:

- calcular a margem de erro e o intervalo de confiança associados às estimativas de intenção de voto, com base no plano amostral adotado;
- justificar, por meio da fórmula de dimensionamento amostral, o tamanho de amostra (n=400) efetivamente utilizado na coleta;
- avaliar o efeito da não-resposta sobre a precisão das estimativas, incluindo a verificação de não-resposta diferencial entre grupos;
- verificar se há diferenças na intenção de voto entre subgrupos da amostra (turno de coleta, faixa etária e faixa de renda).

2. Referencial Teórico

A coleta de dados foi conduzida por meio de **amostragem sistemática**, utilizando um intervalo de seleção (K=k). Nesse procedimento, a cada (k) pessoas que passavam pelos pavilhões, uma era selecionada para participar da pesquisa. O processo teve início a partir de um ponto aleatório, definido por sorteio entre a 1ª e a (k)-ésima pessoa da sequência.

O ponto inicial de cada entrevistador foi determinado a partir dos números aleatórios fornecidos pelo professor no início da disciplina, conforme apresentado na tabela a seguir:

Entrevistador	Número aleatório
Caroline	1
Helio	5
Karine	8
Marcos Well	10

Para fins de **estimação da variância e do erro-padrão**, a amostragem sistemática foi tratada como equivalente à **Amostragem Aleatória Simples sem reposição (AASs)**. Essa aproximação é adequada quando a população pode ser considerada em **ordem aleatória**, isto é, quando não há evidências de periodicidade, tendência ou outro padrão sistemático associado à variável de interesse, conforme destacam Cochran (1977) e Silva (2025).

2.1 Notação e parâmetros populacionais

Para uma população de tamanho N, com valores $Y_1, \ldots, Y_N$, definem-se a média, o total e a variância populacionais (Cochran, 1977):

$$\bar{Y} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} Y_i, \qquad \tau = \sum_{i=1}^{N} Y_i, \qquad S^2 = \frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(Y_i - \bar{Y})^2$$

Para variáveis categóricas (como o candidato escolhido), define-se $Y_i = 1$ se a unidade i pertence à classe de interesse C e $Y_i = 0$ caso contrário, de modo que $\bar{Y} = P = A/N$ é a proporção populacional na classe C (Cochran, 1977).

2.2 Estimador pontual e variância (AAS sem reposição)

Dentro do plano AASs, a proporção amostral $p = a/n$ (onde a é o número de respondentes na classe C, dentre os n válidos) é um estimador não viesado de P (Cochran, 1977). Sua variância é:

$$Var(p) = \frac{S^2}{n}\left(\frac{N-n}{N}\right) = \frac{PQ}{n}\left(\frac{N-n}{N-1}\right), \qquad Q = 1 - P$$

O fator $(N-n)/N = 1-f$, onde $f = n/N$ é a fração amostral (fpc) é aplicável quando N é conhecido e finito. Quando a população é desconhecida ou muito grande em relação à amostra o fpc tende a 1 e a variância se reduz à forma usual:

$$Var(p) \approx \frac{p(1-p)}{n}$$

O estimador amostral não viesado dessa variância, substituindo P, Q pelos valores amostrais $p, q = 1-p$, é (Cochran, 1977):

$$var(p) = (1-f)\,\frac{p\,q}{n-1}$$

2.3 Erro-padrão e intervalo de confiança

O erro-padrão é $EP(p) = \sqrt{Var(p)}$. Assumindo normalidade assintótica de p (Silva, 2025), o intervalo de confiança aproximado de coeficiente $1-\alpha$ para P é (Cochran, 1977):

$$IC(P;\,1-\alpha) = p \pm Z_{\alpha/2}\sqrt{(1-f)\,\frac{p\,q}{n-1}}$$

onde $Z_{\alpha/2}$ é o percentil da Normal padrão para a confiança desejada (ex.: $Z = 1{,}96$ para 95%). Para N desconhecido/grande, $f \to 0$ e o intervalo se reduz a $p \pm Z_{\alpha/2}\sqrt{p(1-p)/n}$, forma empregada pela função `PROC SURVEYFREQ` do SAS.

2.4 Determinação do tamanho da amostra

Definida uma margem de erro tolerável d e um risco α de que o erro real exceda d, isto é, $\Pr(|p-P| \geq d) = \alpha$, resolve-se para n a partir da variância de p (Cochran, 1977):

$$n = \frac{\dfrac{Z^2_{\alpha/2}\,PQ}{d^2}}{1 + \dfrac{1}{N}\left(\dfrac{Z^2_{\alpha/2}\,PQ}{d^2} - 1\right)}$$

Como P raramente é conhecido a priori, usa-se uma estimativa prévia p (ou o cenário de pior case $p = 0{,}5$, que maximiza PQ). Para N grande/desconhecido, a expressão se reduz à primeira aproximação (Cochran, 1977):

$$n_0 = \frac{Z^2_{\alpha/2}\,p(1-p)}{d^2}$$

Neste contexto, arredondamos $Z_{\alpha/2} \approx 2$ para o nível de confiança de 95% (em vez do valor exato 1,96), o que simplifica a fórmula no cenário de pior caso ($p = 0{,}5$, logo $p(1-p) = 0{,}25$):

$$n_0 = \frac{2^2 \times 0{,}25}{d^2} = \frac{1}{d^2}$$

2.5 Amostragem sistemática

Considerando uma população com N elementos ordenados de 1 a N, com $N = kn$ (k inteiro). Uma unidade é sorteada aleatoriamente entre as k primeiras unidades (número aleatório inicial $r \in \{1, \ldots, k\}$), e as demais unidades da amostra são obtidas a intervalos regulares de comprimento k (Cochran, 1977):

$$\text{elementos selecionados} = r,\ r+k,\ r+2k,\ \ldots,\ r+(n-1)k$$

Neste trabalho, $k = K$. Cochran (1977) mostra que a amostragem sistemática equivale à seleção aleatória de **um único conglomerado** dentre k conglomerados possíveis (cada um com n unidades), de modo que sua variância verdadeira é:

$$V(\bar{y}_{sis}) = \frac{N-1}{N} S^2 - \frac{k(n-1)}{N} S^2_{wsy}$$

Quando a população está em ordem aleatória, a amostragem sistemática tem precisão próxima à da AAS, e sua variância pode ser estimada pelo mesmo estimador (Silva, 2025). Desta forma, adotamos a premissa de que a ordem de chegada das pessoas ao pavilhão não é cíclica nem correlacionada com a intenção de voto, permitindo tratar a variância da amostra sistemática como equivalente à da AAS.

3. Materiais e Métodos

Toda a análise estatística deste trabalho foi conduzida no **software SAS**, utilizando os procedimentos `PROC IMPORT` (leitura da base), `PROC FREQ` e `PROC SURVEYFREQ` (estimativas de proporção, variância e intervalo de confiança), `PROC SGPLOT` (gráficos) e `DATA` steps para tratamento da base e cálculos auxiliares. O script completo está disponível no arquivo `trabalho_amostragem.sas`.

3.1 Local e procedimento de coleta

A coleta foi realizada presencialmente nos pavilhões da Universidade de Brasília, por meio de abordagem direta aos visitantes. O plano amostral de campo adotado foi a *amostragem sistemática com $K = k$*, a cada k pessoas que passavam pelo local, uma era selecionada para ser entrevistada, com início aleatório sorteado entre a 1ª e a k-ésima pessoa da sequência de chegada.

O valor de k correspondia ao número aleatório associado a cada aluno entrevistador, sendo o procedimento realizado até que cada aluno completasse 100 entrevistas.

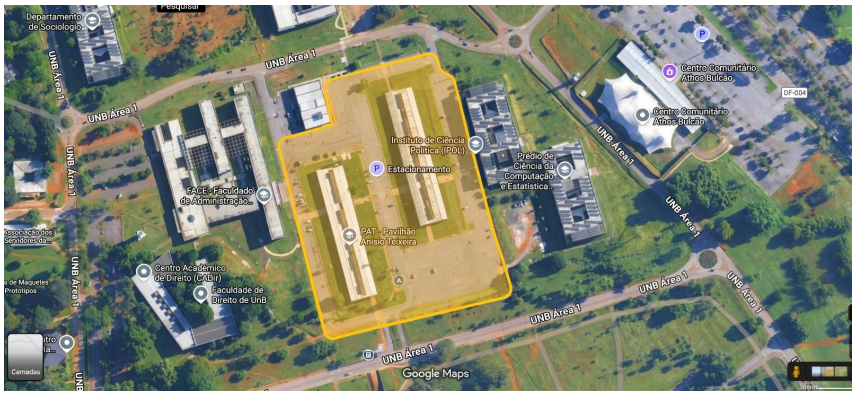


Figura 1: Local de coleta — pavilhão na UnB



Abordagem aos entrevistados — turno diurno, área interna do pavilhão



Abordagem aos entrevistados — turno diurno, área externa do pavilhão



Abordagem aos entrevistados — turno noturno



Abordagem aos entrevistados — turno noturno

A coleta foi dividida em três turnos (Manhã, Tarde e Noite), cada um conduzido por um membro ou dupla da equipe, totalizando 400 registros válidos.

3.2 População de referência e correção de população finita (fpc)

Destacamos que os respondentes abordados nos pavilhões não constituem uma amostra probabilística de todo o eleitorado do Distrito Federal. Ainda assim, o tamanho desse eleitorado foi considerado para fundamentar, de forma explícita, a decisão de não aplicar a correção para população finita (fpc) nas estimativas de intenção de voto. Segundo o TRE-DF (julho de 2026), o Distrito Federal possui $N = 2.562.037$ eleitores. Considerando o tamanho amostral de $n = 261$, a fração amostral é dada por:

$$f = \frac{n}{N} \approx \frac{261}{2.562.037} \approx 0{,}0001018 \ (0{,}0102\%)$$

Consequentemente, o fator de correção para população finita é $fpc = \sqrt{1 - f} \approx 0{,}99994$, indicando um efeito numérico desprezível sobre o erro-padrão das estimativas, sem impacto nos resultados apresentados. Esse valor de N foi informado ao `PROC SURVEYFREQ` por meio da opção `TOTAL=`, permitindo verificar explicitamente que a correção para população finita é numericamente irrelevante neste caso, em vez de simplesmente presumir que a população é efetivamente infinita para fins de cálculo da variância.

```
%let N_DF = 2562037;  /* TRE-DF, julho/2026 */

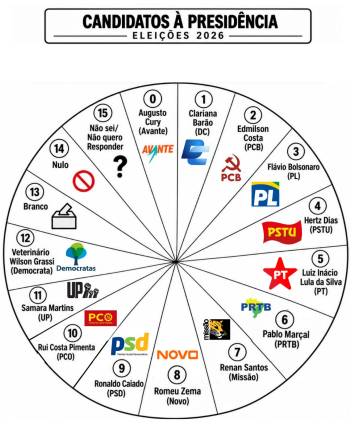
proc surveyfreq data=amostra order=freq total=&N_DF.;
    tables presidente / var cl;
run;
```

Fonte: TRE-DF (2026). *Distrito Federal ultrapassa 2,56 milhões de eleitores e registra 94,4% do eleitorado apto com biometria*. Disponível em: https://www.tre-df.jus.br/comunicacao/noticias/2026/Julho/distrito-federal-ultrapassa-2-56-milhoes-de-eleitores-e-registra-94-4-do-eleitorado-apto-com-biometria-1.

3.3 Apresentação das opções de voto por meio da roleta

No momento do registro da intenção de voto, o entrevistador apresentava ao respondente uma roleta contendo os nomes dos candidatos, além das opções “Branco”, “Nulo” e “Não sei/não quero responder”. O uso desse recurso teve como objetivo padronizar a apresentação das alternativas de resposta e reduzir a influência do entrevistador sobre a escolha do participante.

Além disso, a roleta permitiu que todos os candidatos fossem apresentados de maneira uniforme, inclusive aqueles menos conhecidos ou com menor intenção de voto, garantindo que todos os respondentes tivessem acesso ao conjunto completo de opções disponíveis.



Candidatos à Presidência da República



Candidatos ao Governo do Distrito Federal

3.4 Justificativa do tamanho da amostra (n = 400)

Embora os dados já estivessem integralmente coletados, o tamanho amostral de $\mathbf{n = 400}$ pessoas pode ser justificado teoricamente com base em uma margem de erro de $e = 5\%$, conforme demonstrado a seguir. Para esse cálculo, utiliza-se a fórmula clássica de determinação do tamanho amostral para estimar uma proporção populacional:

$$n_0 = \frac{Z^2\, p(1-p)}{e^2} = \frac{2^2 \times 0{,}5 \times 0{,}5}{0{,}05^2} = \frac{1}{0{,}05^2} = \frac{1}{e^2} = 400$$

Nessa expressão, Z representa o valor crítico associado ao nível de confiança desejado. Neste caso, adota-se $Z \approx 2$ como uma aproximação do valor crítico de 1,96, correspondente ao nível de confiança de 95% em uma distribuição normal padrão. O parâmetro p representa a proporção populacional esperada, sendo adotado $p = 0{,}5$ por corresponder ao cenário de máxima variabilidade e, consequentemente, produzir o tamanho amostral mais conservador. Já $e = 0{,}05$ representa a margem de erro absoluta de cinco pontos percentuais.

Assim, o valor de 400 entrevistas constitui uma referência teórica para o planejamento amostral, considerando os parâmetros convencionais de confiança e margem de erro.

```
data _null_;
    Z = 2;
    p = 0.5;
    e = 0.05;

    n0 = (Z**2 * p*(1-p)) / (e**2);   /* = 1/e² */

    put "n necessário (n0 = 1/e²): " n0 best6.;
run;
```

3.5 Tratamento da não-resposta

Quando um visitante era abordado e recusava participar da pesquisa (“Você quer/pode participar da pesquisa?” / “Não”), a recusa foi registrada deixando em branco as quatro perguntas mais sensíveis do formulário (Faixa etária, Faixa de renda, Presidente e Governador). Por isso, um respondente é classificado como não-respondente total quando essas quatro variáveis, em conjunto, indicam consistentemente ausência de engajamento: células em branco nas quatro, ou

uma combinação de células em branco com as opções “Sem resposta” (perfil) e “Não sei/não quero responder” (voto) nas quatro ao mesmo tempo. Quando essa combinação é identificada, as quatro variáveis são tratadas como não-resposta (*missing*) para esse respondente:

```
data amostra;
    set amostra;
    ...
    if upcase(compbl(strip(presidente))) = 'NÃO SEI/NÃO QUERO RESPONDER' then
        presidente = 'Não sei/não quero responder';
    if upcase(compbl(strip(governador))) = 'NÃO SEI / NÃO QUERO RESPONDER' then
        governador = 'Não sei/não quero responder';

    status_respondente = 'Respondente';
    if faixa_etaria = 'Sem resposta' and faixa_renda = 'Sem resposta'
       and presidente = 'Não sei/não quero responder'
       and governador = 'Não sei/não quero responder'
       then status_respondente = 'Não-respondente';
    else if missing(faixa_etaria) and missing(faixa_renda)
       and missing(presidente) and missing(governador)
       then status_respondente = 'Não-respondente';

    if status_respondente = 'Não-respondente' then do;
        faixa_etaria = ''; faixa_renda = ''; presidente = ''; governador = '';
    end;
run;
```

Desta forma, identificaram-se 139 não-respondentes totais (34,75% de 400), ou seja, entrevistados que optaram por não responder as perguntas. Esse padrão foi classificado como recusa em participar da pesquisa, e esses casos foram excluídos das estimativas, que passam a se basear em 261 respondentes válidos (65,25%).

3.6 Consolidação de candidatos com menos de 1% dos votos na categoria “Outros”

Para simplificar a visualização dos resultados nos gráficos, criou-se a categoria “Outros”, que reúne os candidatos cuja votação individual corresponde a menos de 1% dos votos válidos ($n = 261$, após o desconto das não respostas).

- Presidente: Edmilson Costa (0,77%), Rui Costa Pimenta (0,38%), Hertz Dias (0,38%) e Romeu Zema (0,38%).
- Governador: Professor Robson (0,77%), Expedito Mendonça (0,38%) e Professora Samara Mineiro (0,38%).

As categorias Branco, Nulo e “Não sei/não quero responder” não foram incluídas nesse agrupamento, uma vez que não correspondem a candidatos. Além disso, suas proporções superam 1% em ambos os cargos, de modo que não atendem ao critério estabelecido para a consolidação.

Ressalta-se que esse agrupamento foi aplicado exclusivamente à apresentação gráfica. As tabelas de estimativas e os testes de qui-quadrado por subgrupo preservam a discriminação individual de cada candidato, sem perda de detalhamento nos resultados numéricos apresentados.

4. Análise dos Resultados

4.1 Perfil da amostra

Sexo e Turno foram observados para os 400 respondentes. Já Faixa etária e Faixa de renda só são conhecidas para os 261 respondentes não classificados como não-respondentes totais. Desta forma, essas duas variáveis são reportadas sobre a base de $n = 261$, e não de $n = 400$:

Variável	Categoria	Base	%
Sexo	Masculino	n=400	51,00%
Sexo	Feminino	n=400	49,00%
Faixa etária	19 a 24 anos	n=261	75,10%
Faixa etária	Acima de 44 anos	n=261	7,28%
Faixa etária	25 a 29 anos	n=261	6,90%
Faixa etária	até 18 anos	n=261	6,13%
Faixa etária	30 a 34 anos	n=261	1,92%
Faixa etária	40 a 44 anos	n=261	1,15%
Faixa etária	Sem resposta (opção explícita)	n=261	0,77%
Faixa etária	35 a 39 anos	n=261	0,77%
Faixa de renda	R$ 5.000 a R$ 10.000	n=261	25,67%
Faixa de renda	Mais de R$ 10.000	n=261	25,67%
Faixa de renda	R$ 2.000 a R$ 5.000	n=261	24,52%
Faixa de renda	R$ 1.000 a R$ 2.000	n=261	13,03%
Faixa de renda	Sem resposta (opção explícita)	n=261	9,20%
Faixa de renda	até R$ 1.000	n=261	1,92%
Turno	Manhã	n=400	78,25%
Turno	Tarde	n=400	16,75%
Turno	Noite	n=400	5,00%

A amostra apresentou equilíbrio entre sexos, mas concentrou-se de forma mais intensa no turno da manhã e na faixa etária de 19 a 24 anos: entre os 261 respondentes com faixa etária conhecida, 75,10% eram entre 19 e 24 anos, ou seja, uma concentração bem mais acentuada do que os 49,00% que se obteria calculando sobre os 400 respondentes nominais. Salientamos que este ponto foi abordado como uma limitação de representatividade (a amostra sistemática capturou majoritariamente um público jovem e do turno matutino, o que pode não refletir a composição etária real do eleitorado de Brasília).

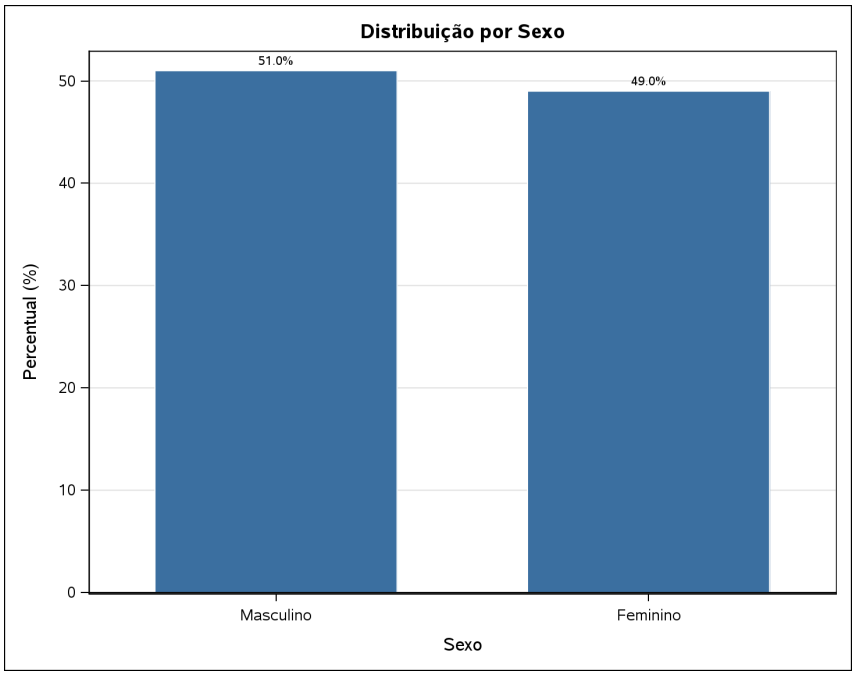


Figura 2: Distribuição por Sexo

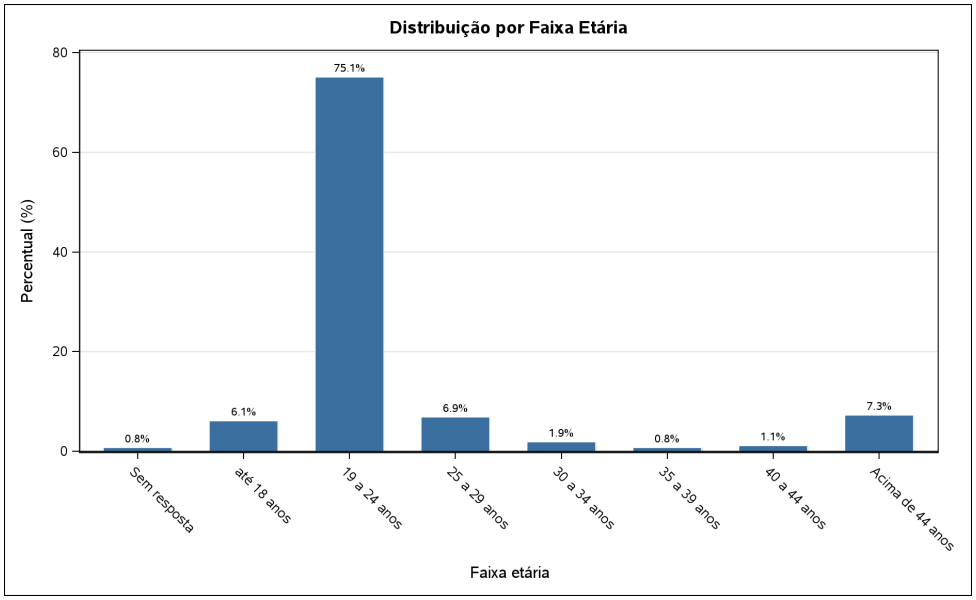


Figura 3: Distribuição por Faixa Etária

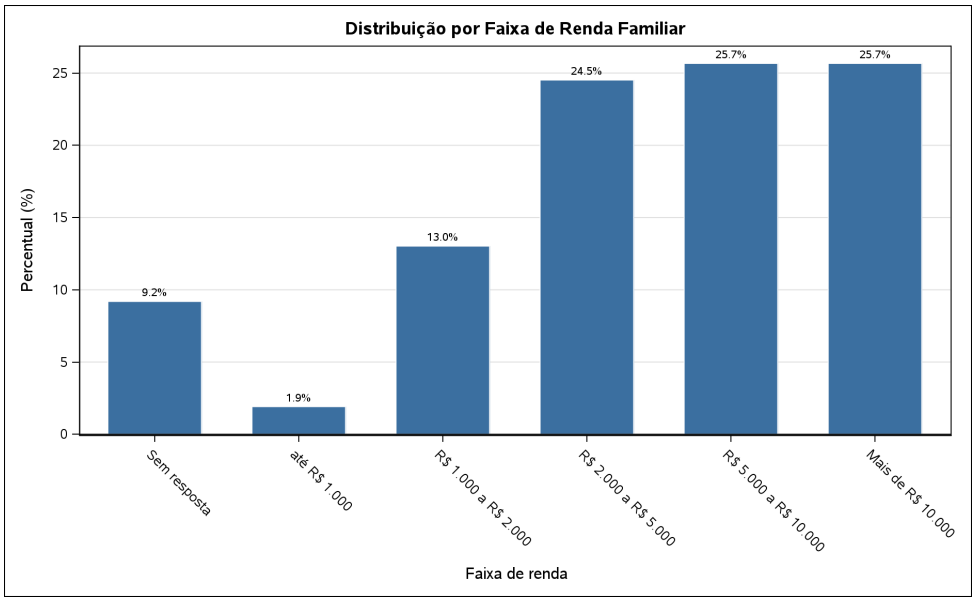


Figura 4: Distribuição por Faixa de Renda Familiar

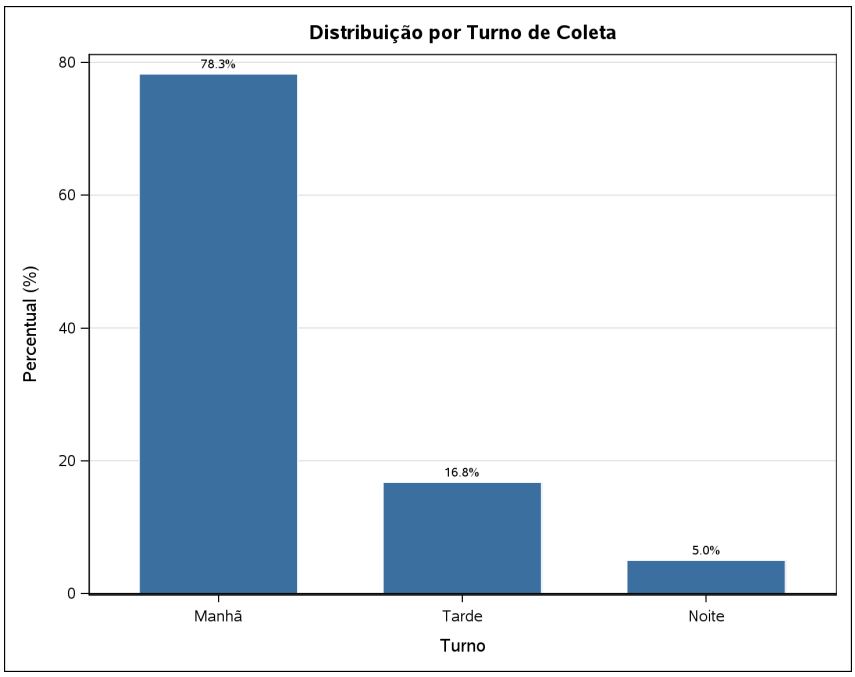


Figura 5: Distribuição por Turno de Coleta

4.2 Taxa de resposta

Como detalhado anteriormente, os não-respondentes totais foram tratados como não-resposta. Além disso, a taxa de resposta é de 65,25% (261 de 400) para Presidente e para Governador, a mesma de faixa etária e faixa de renda. Apenas sexo e turno, registrados pelo entrevistador, não apresentam não-resposta.

4.3 Estimativas pontuais, erro-padrão e IC 95% (PROC SURVEYFREQ, n válido = 261)

Presidente:

Candidato	$\hat{p}$ (%)	Erro-padrão	IC 95%
Luiz Inácio Lula da Silva	62,07	3,01	[56,14 ; 67,99]
Renan Santos	8,81	1,76	[5,35 ; 12,27]
Flavio Bolsonaro	8,05	1,69	[4,72 ; 11,37]
Nulo	5,36	1,40	[2,61 ; 8,12]
Branco	4,60	1,30	[2,04 ; 7,16]
Ronaldo Caiado	2,68	1,00	[0,71 ; 4,65]
Augusto Cury	2,68	1,00	[0,71 ; 4,65]
Não sei/não quero responder	2,30	0,93	[0,47 ; 4,13]
Samara Martins	1,53	0,76	[0,03 ; 3,03]
Edmilson Costa	0,77	0,54	[0,00 ; 1,83]
Rui Costa Pimenta	0,38	0,38	[0,00 ; 1,14]
Hertz Dias	0,38	0,38	[0,00 ; 1,14]
Romeu Zema	0,38	0,38	[0,00 ; 1,14]

Governador:

Candidato	$\hat{p}$ (%)	Erro-padrão	IC 95%
Leandro Grass	56,70	3,07	[50,65 ; 62,76]
Não sei/Não quero responder	11,88	2,01	[7,93 ; 15,83]
Celina Leão	8,81	1,76	[5,35 ; 12,27]
Nulo	6,13	1,49	[3,20 ; 9,06]
Branco	4,60	1,30	[2,04 ; 7,16]
Ricardo Cappelli	3,45	1,13	[1,22 ; 5,68]
José Roberto Arruda	2,68	1,00	[0,71 ; 4,65]
Kiko Caputo	2,68	1,00	[0,71 ; 4,65]
Paula Belmonte	1,53	0,76	[0,03 ; 3,03]
Professor Robson	0,77	0,54	[0,00 ; 1,83]
Expedito Mendonça	0,38	0,38	[0,00 ; 1,14]
Professora Samara Mineiro	0,38	0,38	[0,00 ; 1,14]

Margem de erro nominal (n=400, p=0,5, nc = 95%, pior caso): ±4,91 pontos percentuais
Margem de erro efetiva (n válido=261, descontando os 34,75% de não-resposta): ±6,09 pontos percentuais

A não-resposta reduziu o n efetivo de 400 para 261, o que aumentou a margem de erro, de ±4,91 p.p. para ±6,09 p.p., resultando em um efeito real e substancial (1,18 p.p.), decorrente de uma taxa de não-resposta de 34,75%.

4.3.1 Demonstração do cálculo: efeito da não-resposta na margem de erro

Para a apuração da margem de erro utilizou-se o cenário de pior caso ($p = 0,5$) para toda a amostra. Para tornar o efeito da não-resposta mais concreto, demonstra-se abaixo o cálculo completo para os dois candidatos mais votados, comparando o n efetivamente observado (261, com a não-resposta de 34,75%) com um cenário hipotético em que a mesma proporção de votos tivesse sido obtida sobre os 400 respondentes nominais:

$$\text{var}(\hat{p}) = \frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n-1} \qquad \text{se}(\hat{p}) = \sqrt{\text{var}(\hat{p})} \qquad \text{margem} = t_{(0{,}975;\, n-1)} \times \text{se}(\hat{p})$$

Luiz Inácio Lula da Silva (Presidente): $\hat{p} = 162/261 = 0,6207$ (62,07%)

Cenário	n	$\hat{p}(1-\hat{p})$	var($\hat{p}$)	se($\hat{p}$)	$t_{(0,975;\, n-1)}$	Margem	IC 95%
Real (com não-resposta)	261	0,6207 × 0,3793 = 0,2354	0,2354/260 = 0,000905	3,01%	1,9691	5,93 p.p.	[56,14% ; 67,99%]
Hipotético (sem não-resposta)	400	0,6207 × 0,3793 = 0,2354	0,2354/399 = 0,000590	2,43%	1,9659	4,78 p.p.	[57,29% ; 66,85%]

A margem de erro para Lula passou de ±4,78 p.p. (se não houvesse não-resposta) para ±5,93 p.p. (cenário real) — um aumento de 1,15 p.p., só pela redução do n de 400 para 261 (a proporção $\hat{p}$ foi mantida fixa nos dois cálculos, isolando o efeito do tamanho da amostra sobre a precisão).

Leandro Grass (Governador): $\hat{p} = 148/261 = 0,5670$ (56,70%)

Cenário	n	$\hat{p}(1-\hat{p})$	var($\hat{p}$)	se($\hat{p}$)	$t_{(0,975;\, n-1)}$	Margem	IC 95%
Real (com não-resposta)	261	0,5670 × 0,4330 = 0,2455	0,2455/260 = 0,000944	3,07%	1,9691	6,05 p.p.	[50,65% ; 62,76%]
Hipotético (sem não-resposta)	400	0,5670 × 0,4330 = 0,2455	0,2455/399 = 0,000615	2,48%	1,9659	4,88 p.p.	[51,82% ; 61,58%]

Para Leandro Grass, a margem de erro passou de ±4,88 p.p. para ±6,05 p.p. — aumento de 1,17 p.p., na mesma linha do observado para Lula e do efeito genérico (p=0,5) já reportado acima. Em ambos os casos, a redução de n causada pela não-resposta de 34,75% é responsável por todo o aumento, já que a proporção $\hat{p}$ foi mantida idêntica entre os dois cenários.

Os gráficos abaixo apresentam o intervalo de confiança de cada candidato em duas bases de cálculo: sobre a amostra total (n=400, em que os 139 não-respondentes aparecem implicitamente diluindo os percentuais) e sobre os 261 respondentes válidos (base usada na tabela acima e no restante deste relatório):

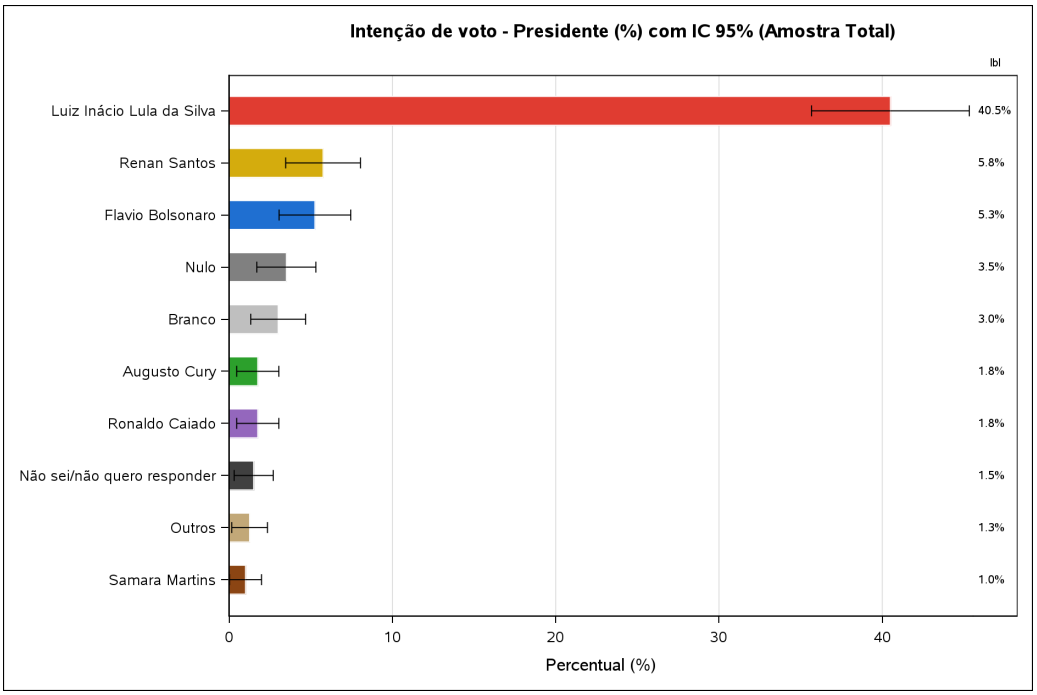


Figura 6: Intenção de voto - Presidente (%) com IC 95% — Amostra Total (n=400)

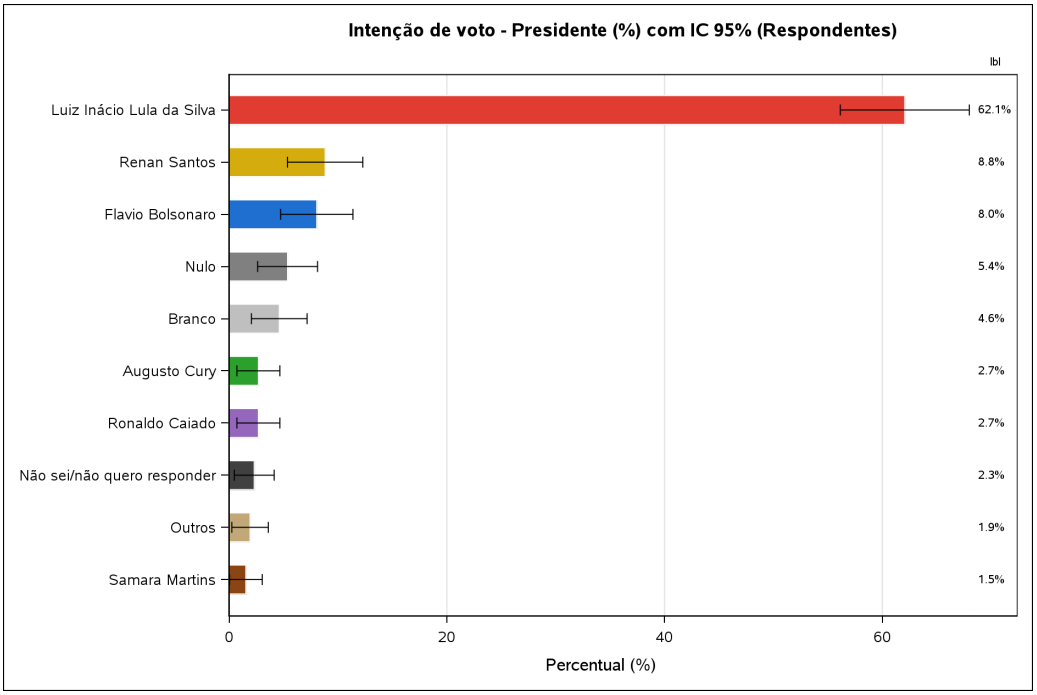


Figura 7: Intenção de voto - Presidente (%) com IC 95% — Respondentes (n=261)

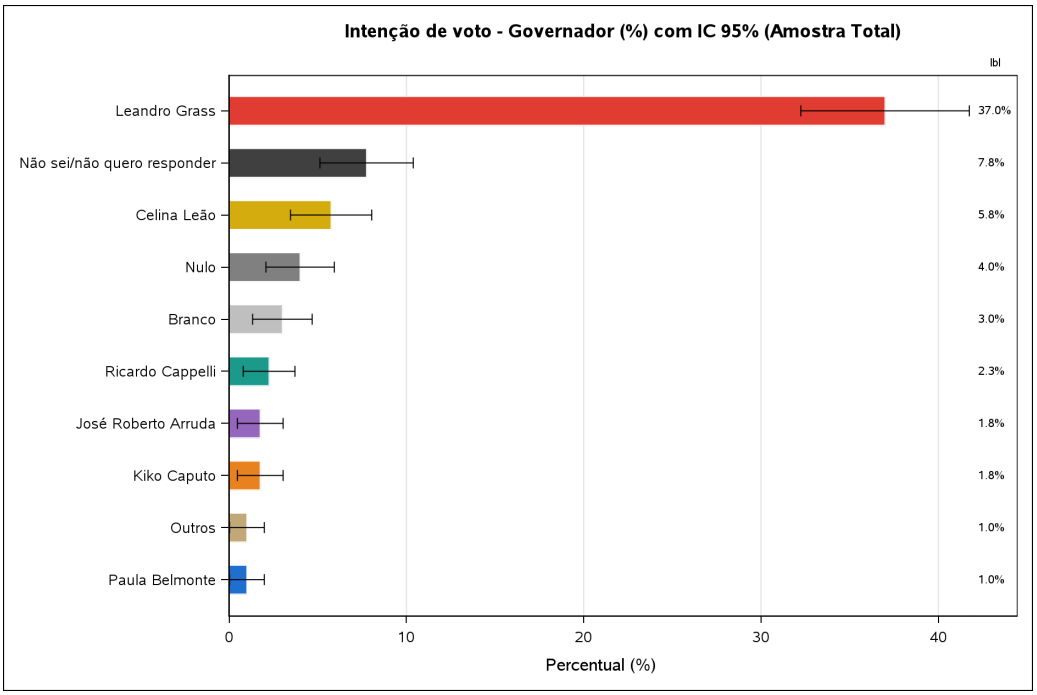


Figura 8: Intenção de voto - Governador (%) com IC 95% — Amostra Total (n=400)

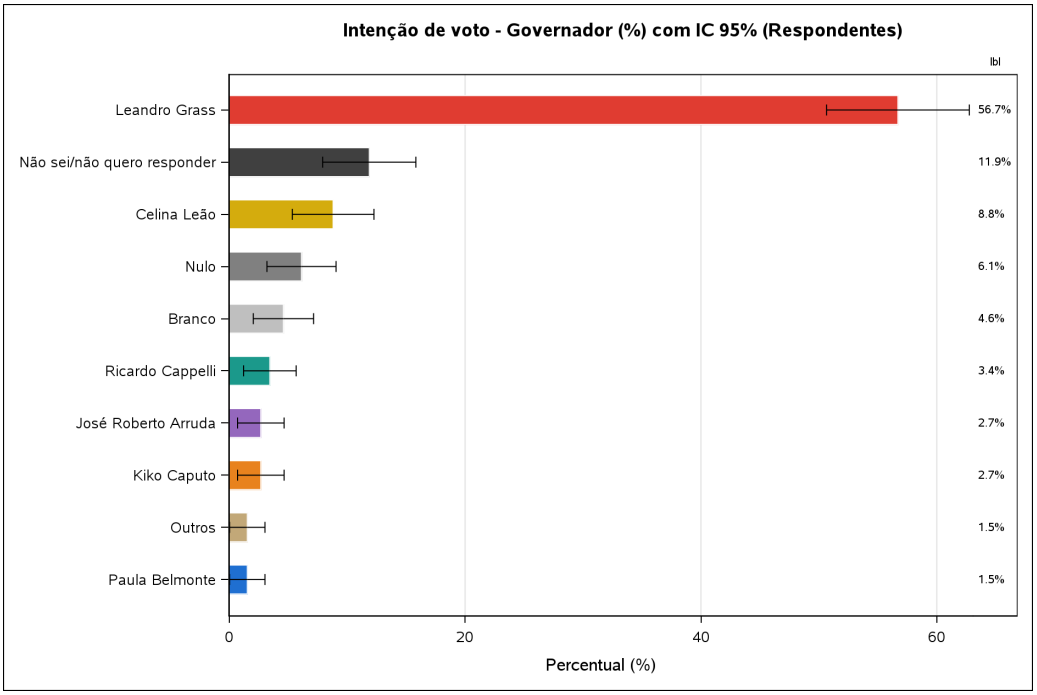


Figura 9: Intenção de voto - Governador (%) com IC 95% — Respondentes (n=261)

4.4 Análise por subgrupos (Sexo, Turno, Faixa Etária, Faixa de Renda)

Os testes qui-quadrado de associação entre o candidato escolhido e cada variável de perfil indicaram:

Cruzamento	Qui-quadrado (GL)	p-valor
Presidente x Sexo	28,25 (12)	0,0051
Governador x Sexo	10,56 (11)	0,4807
Presidente x Faixa de Renda	52,48 (60)	0,7441
Presidente x Faixa Etária	167,76 (84)	<0,0001
Presidente x Turno	26,18 (24)	0,3439
Governador x Faixa de Renda	56,62 (55)	0,4145
Governador x Faixa Etária	133,81 (77)	<0,0001
Governador x Turno	38,90 (22)	0,0145

- Sexo: Para Presidente, o teste qui-quadrado indicou associação estatisticamente significativa entre sexo e candidato escolhido (p=0,0051). Para Governador, não houve evidência de associação (p=0,4807).
- Faixa de renda: O cruzamento não é estatisticamente significativo para os dois cargos (Presidente p=0,7441; Governador p=0,4145). Ou seja, não há evidência, nesta amostra, de que a faixa de renda esteja associada ao candidato escolhido.
- Faixa etária: Fortemente significativa para os dois cargos (p<0,0001), mas sofre de forte esparsidade, dado o grande número de categorias de candidatos combinado com faixas pouco povoadas.
- Turno: o resultado foi diferente entre os dois cargos. Para Governador, o teste qui-quadrado indicou diferença estatisticamente significativa na intenção de voto entre os turnos (p=0,0145). Para Presidente, não houve evidência de associação (p=0,3439).

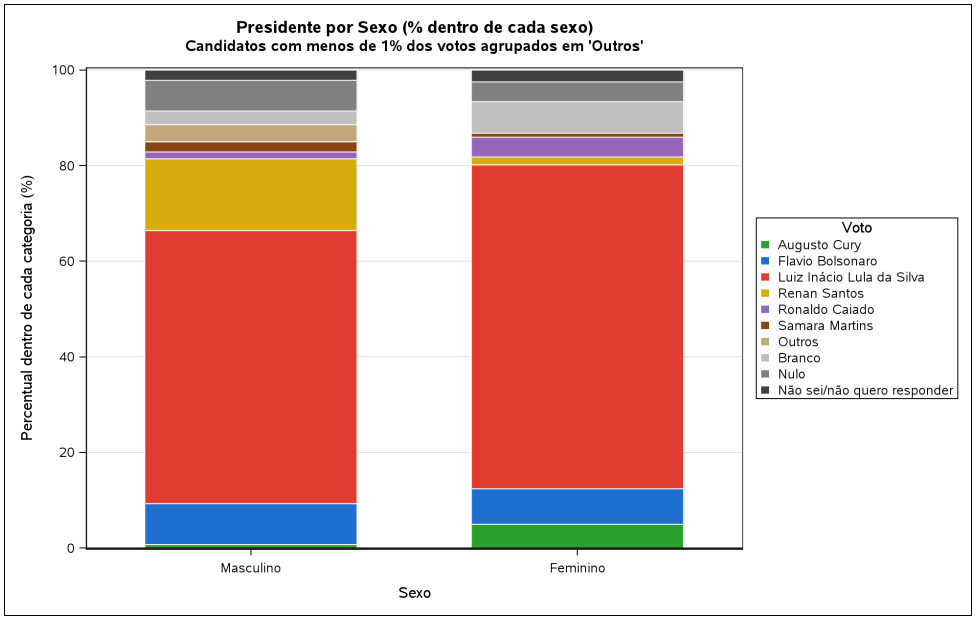


Figura 10: Presidente por Sexo (% dentro de cada sexo)

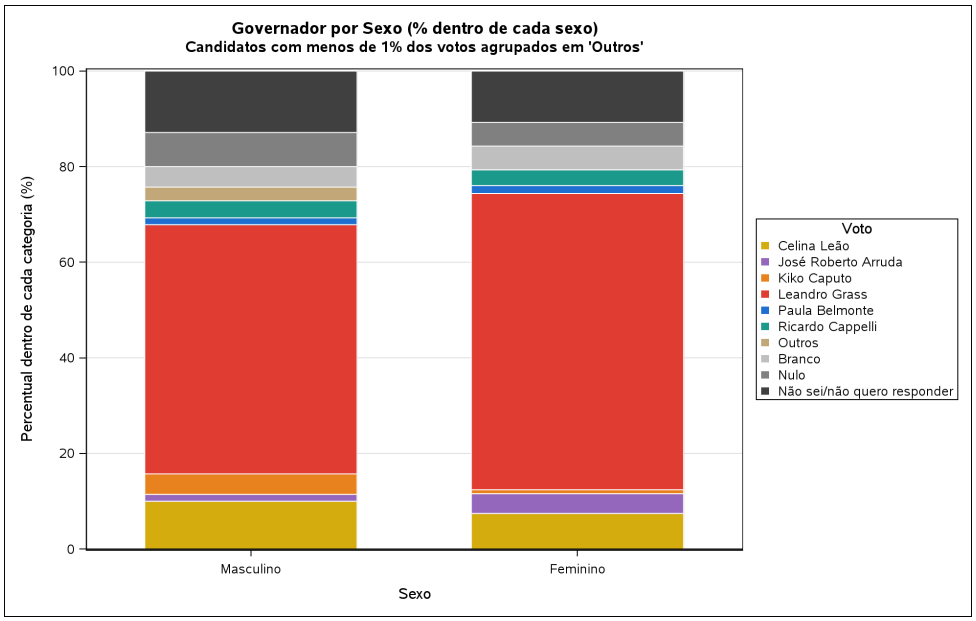


Figura 11: Governador por Sexo (% dentro de cada sexo)

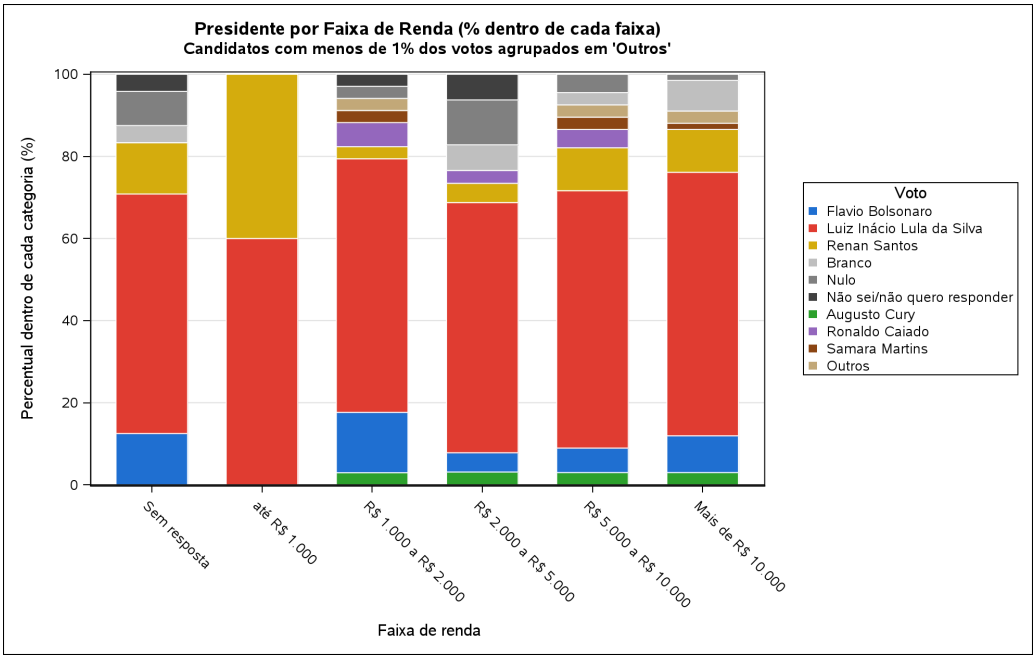


Figura 12: Presidente por Faixa de Renda (% dentro de cada faixa)

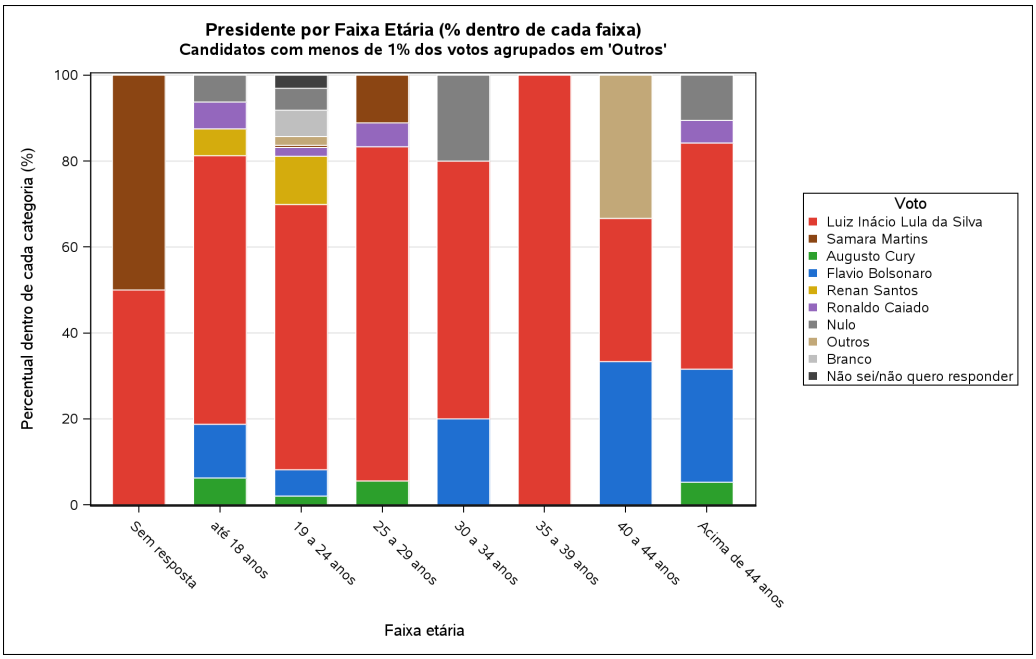


Figura 13: Presidente por Faixa Etária (% dentro de cada faixa)

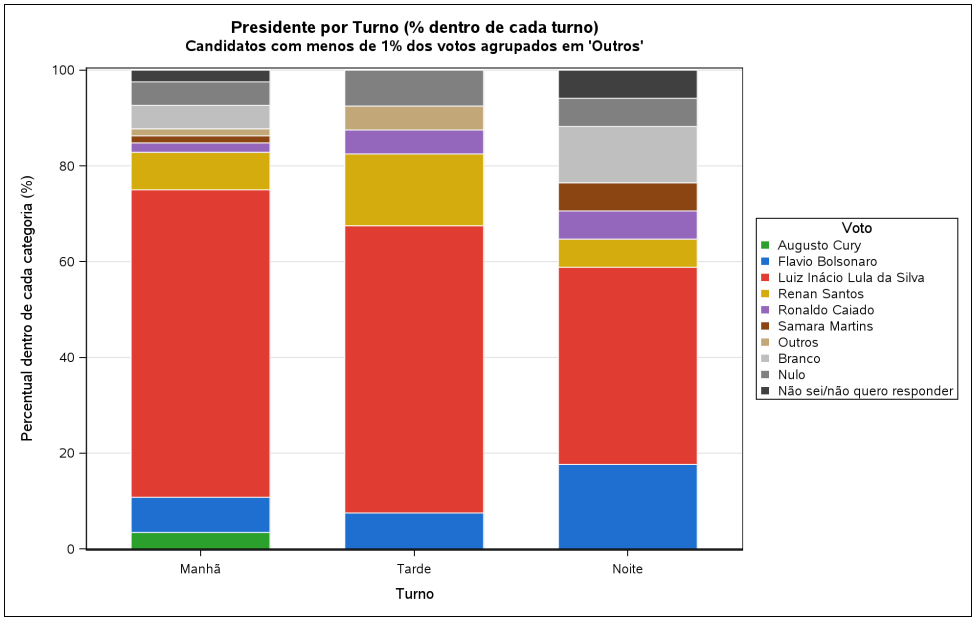


Figura 14: Presidente por Turno (% dentro de cada turno)

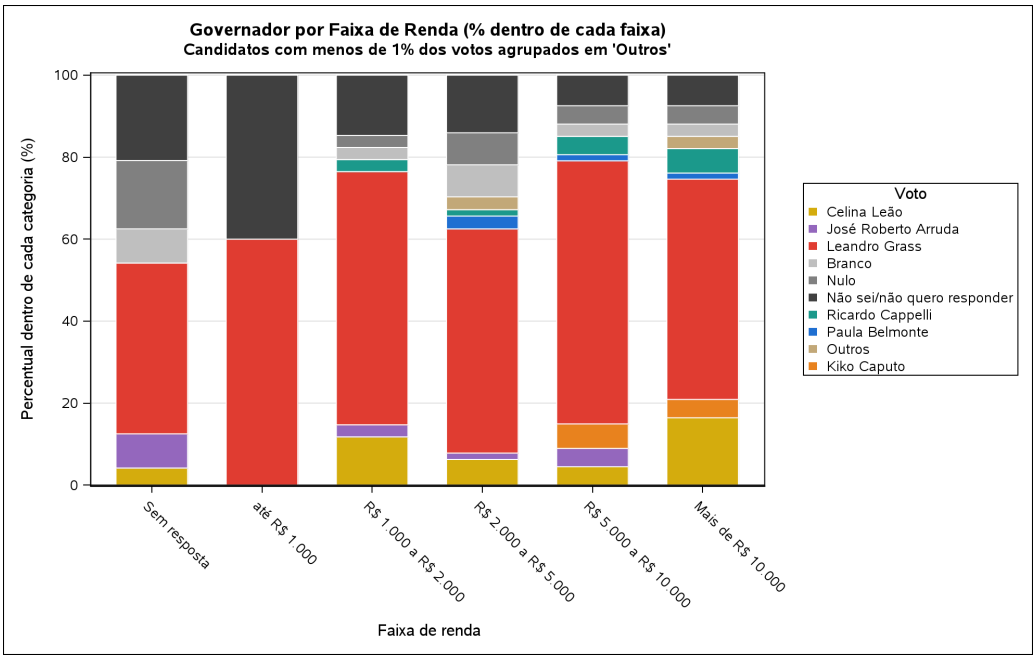


Figura 15: Governador por Faixa de Renda (% dentro de cada faixa)

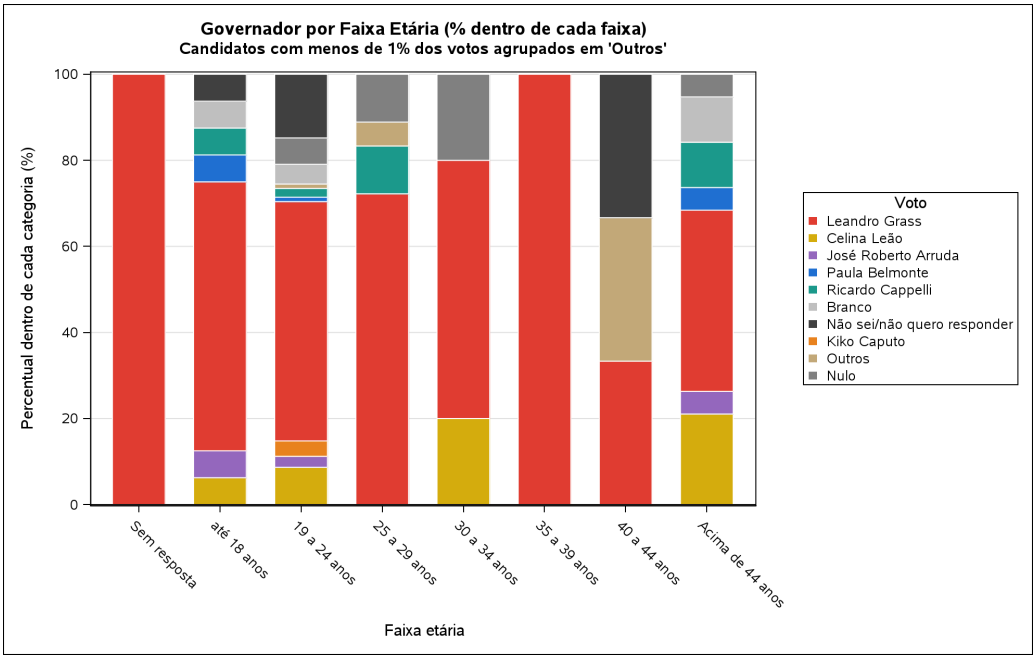


Figura 16: Governador por Faixa Etária (% dentro de cada faixa)

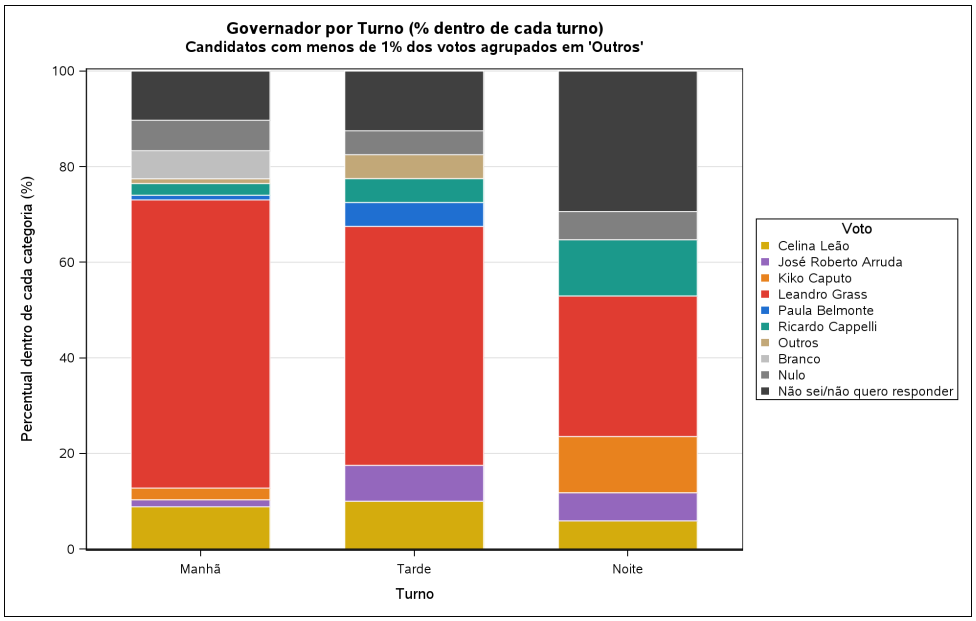


Figura 17: Governador por Turno (% dentro de cada turno)

5. Conclusões

A pesquisa eleitoral conduzida nos pavilhoes João Calmon e Anisio Teixeira em Brasília, com uma amostra de 400 eleitores coletados por amostragem sistemática (com intervalo K próprio de cada entrevistador), permitiu estimar a intenção de voto para Presidente e Governador com margem de erro de aproximadamente ±4,91 pontos percentuais (nominal) e ±6,09 pontos percentuais (efetiva, considerando a não-resposta total de 34,75%).

O candidato à Presidência com maior intenção de voto foi Luiz Inácio Lula da Silva (62,07%, IC 95%: [56,14%; 67,99%]). Para Governador, o líder foi Leandro Grass (56,70%, IC 95%: [50,65%; 62,76%]), com uma parcela expressiva de indecisos (“Não sei/não quero responder”, 11,88%).

A análise por subgrupos indicou que a faixa etária é a variável mais associada à intenção de voto para os dois cargos (p<0,0001), enquanto faixa de renda não mostrou associação significativa para nenhum dos dois (Presidente p=0,7441; Governador p=0,4145). Para turno e para sexo, o resultado divergiu entre os cargos em direções opostas: turno foi significativo para Governador (p=0,0145) mas não para Presidente (p=0,3439); sexo foi significativo para Presidente (p=0,0051) mas não para Governador (p=0,4807). Mesmo os resultados significativos devem ser interpretados com cautela, já que a validade do teste é limitada pela baixa contagem esperada em boa parte das células (72% no cruzamento Governador x Turno, 62% em Presidente x Sexo), decorrente do pequeno número de entrevistas no turno da Noite (n=20) e de candidatos minoritários com poucos votos. Recomenda-se tratar esses achados como indícios a serem investigados, não como conclusões definitivas.

Como limitações do estudo, destacam-se: (i) a não-resposta total de 34,75% (139 de 400) que reduz consideravelmente o n efetivo e aumenta a margem de erro e (ii) a forte concentração da amostra na faixa etária de 19 a 24 anos (75,10% dos 261 respondentes com faixa etária conhecida), que limita a representatividade do levantamento em relação à distribuição etária real do eleitorado de Brasília.

Após a apuração do primeiro turno, os boletins de urna divulgados pelo TSE para o local de votação UnB permitiram uma comparação qualitativa com as estimativas deste trabalho: O candidato Luiz Inácio Lula da Silva obteve 68,70% dos votos válidos apurados nesse local (1.308

de 1.904), um resultado ligeiramente acima do intervalo de confiança estimado pela pesquisa (IC 95%: [56,14%; 67,99%]). Já o candidato Leandro Grass obteve 61,11% (990 de 1.620), dentro do intervalo estimado pela pesquisa (IC 95%: [50,65%; 62,76%]). Salientamos que trata-se apenas de uma comparação ilustrativa, não uma validação formal do IC, ou seja, o boletim cobre só um dos dois pavilhões pesquisados (não inclui o Anísio Teixeira) e reflete quem efetivamente compareceu às urnas nesse local no dia da eleição, não necessariamente o mesmo público abordado pela pesquisa em outro momento, mas reforça que a amostra, apesar das limitações apontadas, identificou corretamente os dois candidatos líderes em ambos os cargos.

Referências

BOLFARINE, H.; BUSSAB, W. O. *Elementos de Amostragem*. São Paulo: Instituto de Matemática e Estatística, USP, 2004.

COCHRAN, W. G. *Sampling Techniques*. 3. ed. New York: John Wiley & Sons, 1977.

ECHEGARAY, F. O papel das pesquisas de opinião pública na consolidação da democracia: a experiência latino-americana. *Opinião Pública*, Campinas, v. 7, n. 1, 2001.

SILVA, A. R. da. Amostragem: Teoria e Aplicações. 1. ed. Brasília: Clube de Autores, 2025.

TSE. *Votação apurada por seção* — UnB, Pavilhão João Calmon, Zona 14, Brasília/DF, 1º turno, Eleição Geral Federal e Eleições Gerais Estaduais 2026. Apuração de 06/10/2026. Disponível em: https://sig.tse.jus.br/ords/dwapr/r/seai/sig-eleicao-resultados/votacao-apurada-por-secao.